

## CERTIFICADO ACADÉMICO PERSONAL

El Secretario General de la Universidad de Zaragoza, para que conste a los efectos oportunos y a petición de la persona interesada,

### CERTIFICA:

Que según la documentación que se encuentra en el sistema de gestión académica de esta Universidad, Don Ander Gabarrús Ordóñez, natural de Zaragoza, provincia de Zaragoza, con DNI/Pasaporte núm. 73414989R, ha cursado, en el plan de estudios conducente al título oficial de Graduado en Física (según el Plan de estudios publicado en Boletín Oficial del Estado del 7 de febrero de 2011), las siguientes asignaturas:

| Asignatura                                                                                                                   | Año académico | Calificación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>26900 Fundamentos de física I</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias      | 2021/22       | 7,0 Notable  |
| <b>26901 Química</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias                      | 2021/22       | 6,7 Aprobado |
| <b>26902 Álgebra I</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias                    | 2021/22       | 5,4 Aprobado |
| <b>26903 Análisis matemático</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias          | 2021/22       | 5,6 Aprobado |
| <b>26904 Informática</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura | 2021/22       | 8,7 Notable  |
| <b>26905 Fundamentos de física II</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias     | 2021/22       | 6,8 Aprobado |
| <b>26906 Laboratorio de física</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias        | 2021/22       | 8,4 Notable  |
| <b>26907 Álgebra II</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias                   | 2021/22       | 7,0 Notable  |
| <b>26908 Cálculo diferencial</b><br>6,0 créditos (Formación básica, Primer curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias          | 2021/22       | 6,4 Aprobado |
| <b>26958 Grafo y combinatoria</b><br>6,0 créditos (Optativa, Primer curso)                                                   | 2021/22       | 6,5 Aprobado |

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/eb80f8e4a00dd6b66a09c9abfd58c834>

|                                       |                                    |                  |                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV: eb80f8e4a00dd6b66a09c9abfd58c834 | Organismo: Universidad de Zaragoza | Página: 1 / 3    |  |
| Firmado electrónicamente por          | Cargo o Rol                        | Fecha            |                                                                                       |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA               | SELLO DE ORGANO                    | 23/07/2025 15:39 |                                                                                       |



eb80f8e4a00dd6b66a09c9abfd58c834

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/eb80f8e4a00dd6b66a09c9abfd58c834>

| Asignatura                                                                                                                                                                                       | Año académico | Calificación      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>26911 Técnicas físicas I</b><br>8,0 créditos (Obligatoria,Segundo curso)                                                                                                                      | 2022/23       | 5,8 Aprobado      |
| <b>26912 Mecánica clásica I</b><br>7,0 créditos (Obligatoria,Segundo curso)                                                                                                                      | 2022/23       | 5,8 Aprobado      |
| <b>26913 Cálculo integral y geometría</b><br>6,0 créditos (Formación básica,Segundo curso)<br>Rama de conocimiento: Ciencias                                                                     | 2022/23       | 6,6 Aprobado      |
| <b>26914 Ecuaciones diferenciales</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Segundo curso)                                                                                                                | 2022/23       | 7,3 Notable       |
| <b>26915 Electromagnetismo</b><br>8,0 créditos (Obligatoria,Segundo curso)                                                                                                                       | 2022/23       | 5,6 Aprobado      |
| <b>26916 Mecánica clásica II</b><br>7,0 créditos (Obligatoria,Segundo curso)                                                                                                                     | 2022/23       | 5,7 Aprobado      |
| <b>26917 Métodos matemáticos para la física</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Segundo curso)                                                                                                      | 2022/23       | 8,0 Notable       |
| <b>26918 Física computacional</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Segundo curso)                                                                                                                    | 2023/24       | 8,4 Notable       |
| <b>26919 Ondas electromagnéticas</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Segundo curso)                                                                                                                 | 2022/23       | 6,6 Aprobado      |
| <b>26920 Técnicas físicas II</b><br>10,0 créditos (Obligatoria,Tercer curso)                                                                                                                     | 2023/24       | 8,4 Notable       |
| <b>26921 Física cuántica I</b><br>7,0 créditos (Obligatoria,Tercer curso)                                                                                                                        | 2023/24       | 5,9 Aprobado      |
| <b>26922 Termodinámica</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Tercer curso)                                                                                                                            | 2023/24       | 5,0 Aprobado      |
| <b>26923 Óptica</b><br>8,0 créditos (Obligatoria,Tercer curso)                                                                                                                                   | 2023/24       | 7,3 Notable       |
| <b>26924 Física cuántica II</b><br>8,0 créditos (Obligatoria,Tercer curso)                                                                                                                       | 2023/24       | 5,0 Aprobado      |
| <b>26925 Física estadística</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Tercer curso)                                                                                                                       | 2024/25       | 5,0 Aprobado      |
| <b>26933 Caos y sistemas dinámicos no lineales</b><br>5,0 créditos (Optativa,Tercer curso)                                                                                                       | 2023/24       | 9,6 Sobresaliente |
| <b>26937 Gravitación y cosmología</b><br>5,0 créditos (Optativa,Tercer curso)                                                                                                                    | 2023/24       | 8,2 Notable       |
| <b>26938 Historia de la ciencia</b><br>5,0 créditos (Optativa,Tercer curso)                                                                                                                      | 2023/24       | 9,4 Sobresaliente |
| <b>24900 Idioma moderno Inglés B1</b><br>2,0 créditos (Obligatoria,Cuarto curso)<br>Reconocida a partir de:<br>- First Certificate in English ( Aprobado) Realizada en: University of Cambridge. | 2024/25       | Aprobado          |
| <b>26926 Estado sólido I</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Cuarto curso)                                                                                                                          | 2024/25       | 7,7 Notable       |
| <b>26927 Técnicas físicas III</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Cuarto curso)                                                                                                                     | 2024/25       | 9,3 Sobresaliente |

|                                       |                                    |                  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| CSV: eb80f8e4a00dd6b66a09c9abfd58c834 | Organismo: Universidad de Zaragoza | Página: 2 / 3    |  |
| Firmado electrónicamente por          | Cargo o Rol                        | Fecha            |  |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA               | SELLO DE ORGANO                    | 23/07/2025 15:39 |  |



eb80f8e4a00dd6b66a09c9abfd58c834  
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/eb80f8e4a00dd6b66a09c9abfd58c834>

| Asignatura                                                                                                                                   | Año académico | Calificación      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 26928 <b>Electrónica física</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Cuarto curso)                                                                   | 2024/25       | 7,3 Notable       |
| 26929 <b>Física nuclear y partículas</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Cuarto curso)                                                          | 2024/25       | 8,1 Notable       |
| 26930 <b>Estado sólido II</b><br>6,0 créditos (Obligatoria,Cuarto curso)                                                                     | 2024/25       | 9,0 Sobresaliente |
| 26931 <b>Trabajo fin de Grado: Evolución de rasgos de variantes virales que compiten</b><br>8,0 créditos (Trabajo fin de Grado,Cuarto curso) | 2024/25       | 9,5 Sobresaliente |
| 26941 <b>Micro y nano sistemas</b><br>5,0 créditos (Optativa,Cuarto curso)                                                                   | 2024/25       | 8,8 Notable       |
| 26951 <b>Física y tecnología nuclear</b><br>5,0 créditos (Optativa,Cuarto curso)                                                             | 2024/25       | 7,6 Notable       |
| 26952 <b>Geofísica</b><br>5,0 créditos (Optativa,Cuarto curso)                                                                               | 2024/25       | 8,4 Notable       |
| 26953 <b>Mecánica cuántica</b><br>5,0 créditos (Optativa,Cuarto curso)                                                                       | 2024/25       | 8,8 Notable       |

CUADRO RESUMEN DEL EXPEDIENTE

El número total de asignaturas superadas que se relacionan en esta certificación es de 39 con un total de 240 créditos desglosados de la siguiente forma:

| Créditos por tipo                                                     | Superados | Necesarios titulación |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Formación básica                                                      | 60,0      | 60,0                  |
| Obligatoria                                                           | 131,0     | 131,0                 |
| Optativa                                                              | 41,0      | 41,0                  |
| Trabajo fin de Grado                                                  | 8,0       | 8,0                   |
| Hitos Académicos                                                      | Superado  | Nota media            |
| - Graduado en Física                                                  | SI        | 7,20                  |
| Baremación global de las asignaturas relacionadas en este certificado |           |                       |
| 7,20                                                                  |           |                       |

Notas medias según Acuerdo de 27 de junio de 2014, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza. En las asignaturas que figuran sin calificación numérica se ha aplicado la siguiente equivalencia a los solos efectos del cálculo de la nota media: Matrícula de honor (10.0); Sobresaliente (9.0); Notable (8.0); Aprobado (6.0); Convalidada (6.0); Suspenso (2.5).

Defendió el Trabajo Fin de Grado con el título: "Evolución de rasgos de variantes virales que compiten" y obtuvo la calificación de Sobresaliente.

Fecha de finalización de los estudios: Julio de 2025.

|                                       |                                    |                  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| CSV: eb80f8e4a00dd6b66a09c9abfd58c834 | Organismo: Universidad de Zaragoza | Página: 3 / 3    |  |
| Firmado electrónicamente por          | Cargo o Rol                        | Fecha            |  |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA               | SELLO DE ORGANO                    | 23/07/2025 15:39 |  |